



Monitoramento da qualidade de água na criação de zebrafish

Disciplina: O Modelo Zebrafish Usado em Ensaios Toxicológicos
PPGPMAC - UFPA
William Franco Carneiro

1

O que veremos hoje

01

Fundamentos e sistemas de criação

Por que a água importa - tanques seriados, fluxo passivo e RAS - fontes de água

02

Temperatura e oxigênio dissolvido

A variável que rege todas as outras - solubilidade e manejo do O₂

03

pH, dureza, alcalinidade e condutividade

Química da água, tampão e osmorregulação

04

Ciclo do nitrogênio e biofiltração

Amônia, nitrato, nitrato, estequiometria e maturação do biofiltro

05

Gases dissolvidos e produção de água

CO₂ e N₂ supersaturado - trem de tratamento - microbioma do RAS

06

Reprodutibilidade e estudos de caso

Variação entre instalações (Porteus et al., 2024) e discussão orientada

2

Por que a qualidade da água é importante?

A qualidade da água é o fator ambiental mais importante para a saúde, a reprodução e a validade dos resultados da pesquisa.



Peixes em contato permanente
A água toca o peixe por fora e por dentro (pele, brânquias, trato digestivo); gases, sais e substâncias dissolvidas atravessam continuamente essas superfícies.



Sistemas dinâmicos e complexos
Aquários são sistemas biológicos afetados por múltiplas variáveis — condições consistentes e monitoramento de rotina são obrigatórios.



Variável subestimada
A qualidade da água é talvez a variável de controle mais subestimada e negligenciada na pesquisa com animais aquáticos.

3

Consequências de condições inadequadas



Alterações fisiológicas

Estresse crônico, cortisol elevado, alterações metabólicas e imunossupressão



Doenças

Menor suscetibilidade a patógenos oportunistas e surtos no sistema



Baixo crescimento

Energia desviada para homeostase em vez de crescimento



Alterações na reprodução

Fecundidade e qualidade dos gametas comprometidas



Mortalidade

Em casos extremos, sem intervenção nos parâmetros

4

Tipos de instalação para zebrafish

Aquários seriais

Tanque longo de vidro dividido por divisórias com vão na base, formando compartimentos interligados.

Desvantagem: interconexão não controla propagação de doenças horizontais - perdeu popularidade.

Fluxo passivo

Aquários individuais em racks; água entra por mangueiras/torneiras e escoo para a filtragem.

Vantagem: permite isolar aquários e exercer controle maior sobre cada tanque.

RAS (recirculação)

Água recircula continuamente entre tanques, filtração mecânica, biofiltro e sump aerado.

Padrão atual: ~87% dos zebrafish de pesquisa são mantidos em sistemas de recirculação.

5



6

RAS: por que é o padrão em laboratórios

Vantagens

- Altas densidades de peixes por aquário
- Sistema autônomo dos parâmetros de qualidade de água (sondas + dosagem automática)
- Maior controle do ambiente de cultivo
- Aumento da biossegurança
- Renovação mínima de água com economia de água e energia

~10%

do volume total do sistema renovado por dia

A maioria das racks comerciais realiza troca diária de ~10% do volume em 24h - o restante é recirculado através da filtração biológica.

7

Limitações do RAS

Alto custo

Sistema complexo; o valor cresce conforme os recursos disponíveis (sondas, dosagem, filtração).

Contenção de doenças

Água interligada: contaminação em um aquário pode se espalhar pelos demais se não for isolada a tempo.

Falhas mecânicas

Suscetível a falhas que podem reduzir o OD dos aquários; equipamentos modernos têm longa vida útil, mas exigem redundância.

Estabilização inicial

O filtro biológico requer ≥ 2 semanas para maturação; condicionadores podem acelerar o processo.

8

Fontes de água para o laboratório

Água Subterrânea / Superfície

Variável, mas a aeração pode ajudar a remover compostos voláteis.



Água da Rede Pública (Cloro)

Risco moderado. O cloro é volátil e pode ser reduzido por aeração.



Água da Rede Pública (Cloramina)

ALTO RISCO. A cloramina é persistente e NÃO é removida por aeração.



Criado no biorender

9

Fontes de água para o laboratório

Filtragem Mecânica (Sedimentos)

Remove particulados grandes (areia, silte).



Carvão Ativado (GAC/GACc)

Remove cloro, cloraminas, e orgânicos.



Osmose Reversa (RO)

Remove íons e contaminantes dissolvidos.



Deionização (DI)

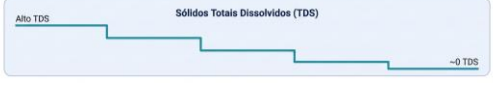
Remove íons remanescentes; refina a água.



Esterilização UV

Inativa bactérias, vírus e patógenos.





Criado no Biorender

10

Fontes de água para o laboratório



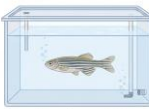
Água Base Purificada (TDS ~0)



Sais Marinhos Sintéticos

+

=



Água Pronta para Peixes

Conductividade: faixa comum entre instituições ~500 a 1500 µS/cm

Salinidade: 0,5 a 0,7 ppt

Criado no Biorender

11

Padrões existentes

USEPA Red Book (1976)

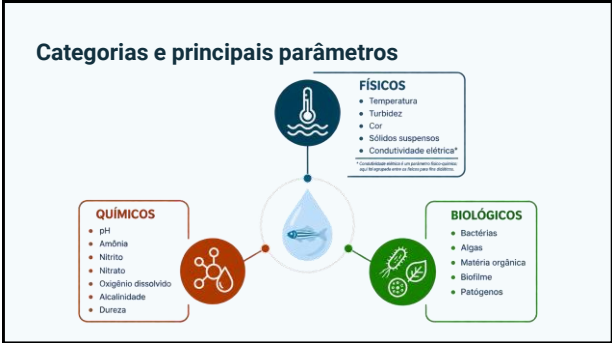
A maioria dos protocolos de qualidade de água para peixes usa os padrões do "Livro Vermelho" da agência ambiental americana - critérios genéricos, não específicos para *Danio rerio*.

OECD 236 – FET (2013)

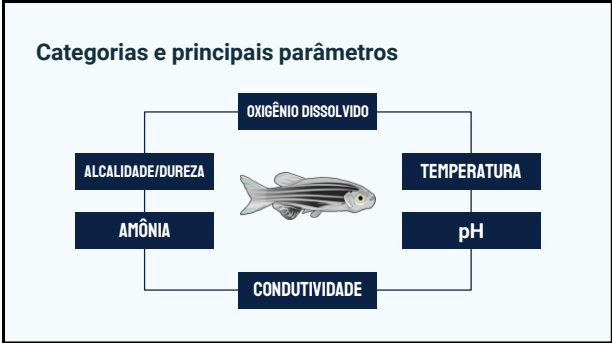
Para embriões, a padronização vem do ensaio de embriotoxicidade (Fish Embryo Test): define a química do meio, mas só para os primeiros dias de desenvolvimento.

A lacuna: poucos estudos avaliaram parâmetros especificamente para o zebrafish. Otimais de dureza, CO₂, fluxo e outros seguem indeterminados - cada laboratório adota "receitas" próprias (consequências discutidas na Parte 2).

12



13



14



15

A temperatura rege todas as outras variáveis

Metabolismo Taxas metabólicas de animais, plantas e microrganismos ($Q_{10} \approx 2$)	Oxigênio Solubilidade do O_2 cai com o aumento da temperatura
Amônia Equilíbrio TAN desloca para NH_3 (forma tóxica) em água mais quente	Toxicidade Toxicidade de compostos e metais varia com a temperatura
Condutividade e pH Mobilidade iônica e dissociação da água (princípio de Le Chatelier)	ORP e viscosidade Potencial redox e propriedades físicas da água

16

Temperatura x metabolismo

2×

Para a maioria das espécies, +10 °C na água = dobra da taxa metabólica (Q10 = 2)

Maior atividade enzimática → ↑ respiração e digestão → ↑ consumo de O₂. Sustentado por longo período, torna-se prejudicial.

Limites enzimáticos

O aumento da função metabólica reflete-se nas taxas de respiração e nas respostas digestivas.

Acima de 35 °C, enzimas começam a desnaturar: a função metabólica despenca.

Algumas espécies são mais euritérmicas que outras - o zebrafish é uma delas.

17

Temperatura para o zebrafish

7-41 °C
Natureza (euritérmica)
Sobrevive aclimatado de 7 a 41 °C
tolerância ≠ optimum

Atenção
Calor → consumo de O₂ e ↑ fração tóxica de A: amônia (NH₃); altas temperaturas podem masculinizar lotes

18

Oxigênio dissolvido

Unidades comuns: mg/L, ppm (equivalentes em água doce); % de saturação e relativo à temperatura – não é numericamente igual

19

O parâmetro que mais mata peixes

#1

Níveis baixos de OD são a causa de mortalidade mais comum em peixes.

OD baixo → estresse, redução de crescimento, queda do apetite, imunidade comprometida e morte.

Unidades comuns: mg/L, ppm (equivalentes em água doce); % de saturação e relativo à temperatura – não é numericamente igual

De onde vem o O₂?

Atmosfera: difusão na superfície e aeração

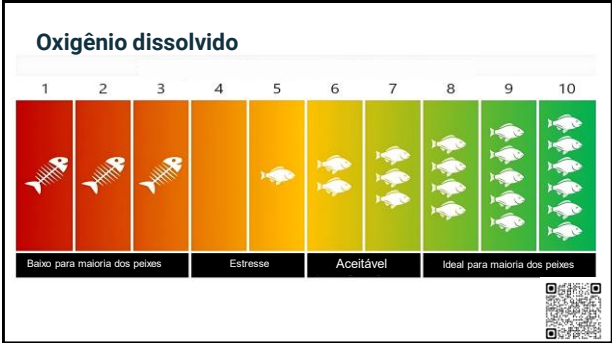
Fotossíntese: em sistemas com plantas ou algas
Quase sempre ausente em tanks fechados, sem luz natural nem plantas

Quem consome: peixes, bactérias aeróbias do biofiltro e da decomposição de resíduos

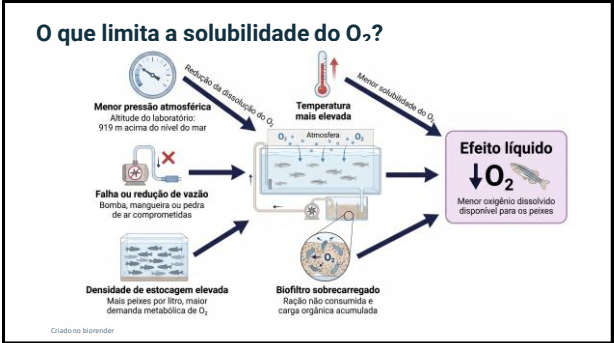
O consumo depende de tamanho, atividade (alimentação, reprodução), espécie e temperatura

Murray Darling (2022) Criado no biorender

20



21



22

Meta e como elevar o OD

Aeração

Bombas de ar e sopradores eletromagnéticos aumentam a interface água-ar

Fluxo de água

↑ fluxo nos aquários → ↑ difusão de O₂ e remoção de CO₂

Alimentação

Reduzir ou cessar a alimentação reduz demanda metabólica e carga orgânica

Limpeza

Remover resíduos orgânicos corta o consumo bacteriano de O₂

Meta: > 6 mg/L (≈ 80% de saturação) para zebrafish; avaliar semanalmente

Criado no biorender

23

Como medir o OD?

Sensores ópticos

Alta precisão e estabilidade; adequados para monitoramento contínuo e automatização.

Sensores eletroquímicos

Comuns em campo; requerem calibração e manutenção frequentes.

Titulação de Winkler

Método químico de referência; preciso, porém lento para o manejo diário.

Adaptado Hanna

24



25

O que é o pH?

$\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$

Logaritmo negativo da atividade dos íons H^+ — descreve a concentração relativa de ácidos e bases

pH baixo $\longleftrightarrow$ pH alto $\bullet = \text{H}^+$

pH < 7
Ácido

pH = 7
Neutro
a 25 °C; ligeiramente ácido de 7 em água morna quente (por. 38 °C)

pH > 7
Básico

Escala logarítmica: queda de 7 para 6 = água 10x mais ácida. Mudanças de pH devem ser sempre graduais.

pH 7 $\xrightarrow{\times 10}$ pH 6 $\xrightarrow{\times 10}$ pH 5
excesso ilustrativo, não proporcional

26

Importância do pH

Ciclo Alimentar e CO_2
O aumento natural de CO_2 após a alimentação pode diminuir transitoriamente o pH da água, um processo fisiológico esperado.

Impacto no Zebrafish
Mudanças abruptas de pH fora da faixa ideal podem induzir estresse e reduzir o desempenho e o bem-estar do peixe.

0 7 14
ácido zona adequada alcalino

27

Importância do pH

Fisiologia
Afeta brânquias, osmorregulação e equilíbrio interno.

Toxicidade
 NH_3
Modifica a forma tóxica da amônia.

Desempenho
Influencia consumo, crescimento e sobrevivência.

ácido neutro alcalino

28

pH - RAS

Regras de manejo

- Evitar variações > 0,2–0,5 unidade em 24 h
- Corrigir devagar: NaHCO₃ (para subir) · HCl diluído ou ácido acético (para baixar)
- Sondas de pH inline: calibrar mensalmente (2–3 pontos); portáteis: semanalmente
- Nunca armazenar sondas em água deionizada — destrói o eletrodo

O tampão do sistema

O RAS acidifica-se continuamente (nitrificação, respiração). O tampão — bicarbonatos/carbonatos — resiste às mudanças de pH doando ou aceitando H⁺.

Alcalinidade baixa = pH instável. Por isso pH e alcalinidade são gerenciados juntos (adição lenta e contínua de solução concentrada de NaHCO₃ 16 g/L via bombas dosadoras).

29

Faixas de pH para o zebrafish

6,5–8,2
tolerância

faixa observada na natureza, com flutuação sazonal (McClure et al., 2006; Spence et al., 2006)

7,0–8,0
ideal em laboratório

compatível com a faixa natural e próxima do ótimo das bactérias nitrificantes (pH 7,2–8,8)

5,0 / 10,0
limites de estresse testados

exposição a pH 5,0 e 10,0 induziu estresse mensurável (glicose sanguínea, alterações hematológicas) frente ao controle (pH 7,2), variando por estação (Zahangir et al., 2015)

0 5 6,5 7,0 7,2 8,0 8,2 10 14

pontos de estresse testados 5,0 10,0

tolerância 6,5 8,2

ideal 7,0 8,0

Por que o pH influencia tudo: respiração branquial (efeitos Bohr e Root na hemoglobina), nitrificação, solubilidade e biodisponibilidade de metais e nutrientes, equilíbrio osmótico e produção de muco.

30

Efeitos do pH baixo

O pH baixo afeta as brânquias e compromete o balanço iônico e o transporte de oxigênio.

pH baixo

Ambiente ácido e subótimo

Brânquias afetadas

arco branquial
lamelas primárias
lamelas secundárias
muco

Mais muco e menor troca gasosa

Balanço iônico

Perda de sais e estresse osmótico

Sangue e metabolismo

Acidose e menor transporte de O₂

Criado no blender

31

Efeitos do pH alto

pH alto

Ambiente alcalino e subótimo

NH₃ aumenta

Maior fração de amônia não ionizada

Excreção limitada

arco branquial
lamelas primárias
lamelas secundárias
gradiente favorável

O animal elimina pior sua própria amônia

Sangue e enzimas

Alcalose e alteração de funções vitais

0 2 4 6 7 8 9 10 12 14

ácido neutro alcalino

Criado no blender

32

Quedas repentinas de pH: causa → ação

	Renovação de água excessiva	→	Controlar o volume de TPA · verificar a qualidade da fonte de água
	Densidade elevada de peixes	→	Reduzir a densidade por aquário
	Superalimentação	→	Controlar a quantidade e a frequência de alimentação
	Aquários sujos / sólidos acumulados	→	Intensificar a limpeza de tanques, sumps e filtros

33

Alcalinidade e dureza

São parâmetros relacionados, mas não significam o mesmo.

Alcalinidade

$\text{HCO}_3^- / \text{CO}_3^{2-}$

Capacidade tampão

Refere-se à capacidade da água de neutralizar ácidos, principalmente devido a carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos.

mg/L como CaCO_3

relacionadas, não equivalentes

Dureza

$\text{Ca}^{2+} / \text{Mg}^{2+}$

Cálcio e magnésio

Refere-se à concentração total de íons de cálcio e magnésio dissolvidos na água.

mg/L como CaCO_3

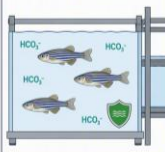
34

Alcalinidade

Em água doce próxima da neutralidade, o HCO_3^- costuma ser o principal componente dessa reserva.

Reserva alcalina

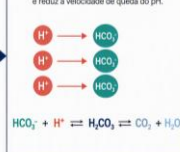
HCO_3^- disponível na água



Neutralização da acidez

O bicarbonato neutraliza parte do H^+ e reduz a velocidade de queda do pH.

$\text{H}^+ + \text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

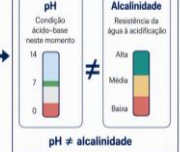


Diferença entre pH e alcalinidade

pH
Condição ácido-base neste momento

Alcalinidade
Resistência da água à acidificação

$\text{pH} \neq \text{alcalinidade}$



Criado no FigureLab

35

O tampão do sistema

Alcalinidade = capacidade da água de resistir a mudanças de pH.

Minerais (carbonatos e bicarbonatos) neutralizam os ácidos gerados pela nitrificação e pela respiração — sem tampão, o pH despenca e o biofiltro entra em colapso.

$\text{H}^+ + \text{HCO}_3^- \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

Meta operacional

50–75 ppm (como CaCO_3)

Abaixo de 20 ppm: flutuações grandes de pH e risco de picos de TAN

Cuidado

Águas muito alcalinas podem causar picos de amônia tóxica (NH_3): alcalinidade e pH devem ser gerenciados juntos, sempre de forma gradual



0 20 50 75 150

risco de colapso do biofiltro meta operacional risco de pico de NH_3

36

Dureza da água

Água preparada e distribuída pelo rack

Dureza total expressa em mg/L, como CaCO₃

Osmorregulação
Contribui para o equilíbrio de água e íons nas células.

Mineralização
Ca²⁺ participa da formação e manutenção do esqueleto.

Função neuromuscular
Ca²⁺ e Mg²⁺ participam da condução e da função muscular.

Dureza baixa
Menor disponibilidade de Ca²⁺ e Mg²⁺
Maior desafio para a homeostase iônica

Dureza estável
Composição iônica consistente
Maior estabilidade fisiológica e reprodutiva

Criado no figuratbds

37

Condutividade

Capacidade da água de conduzir corrente elétrica — proporcional à concentração total de íons dissolvidos. Unidade: $\mu\text{S/cm}$.
Não identifica quais íons estão presentes — para isso, teste alcalinidade e dureza separadamente.

10-2000 $\mu\text{S/cm}$
Zebrafish na natureza

200-3000 $\mu\text{S/cm}$
Tolerância em criação

500-1500 $\mu\text{S/cm}$
Ideal em laboratório

Evaporação $\uparrow$ condutividade; reposição com água RO $\downarrow$ - calibrar sondas rotineiramente com soluções-padrão.

38

Osmorregulação: o custo invisível

Ambiente hipotônico

Entrada de água

Perda de Na⁺ e Cl⁻

Evita beber água

Perda de Na⁺ e Cl⁻

Entrada de água

Captção ativa de íons
Na⁺ · Cl⁻ · Ca²⁺

Reabsorção de sais nos rins

Absorção de íons pela dieta

Manutenção da homeostase hidromineral

Urina diluída

Custo energético $\uparrow$
Aumenta conforme o ambiente se afasta das concentrações isosmóticas

Exposição prolongada a extremos
 $\downarrow$ reprodução $\downarrow$ sobrevivência larval

Natureza: 10-2000 $\mu\text{S/cm}$; 0,006-1,3 ppt | **Laboratório:** 200-3000 $\mu\text{S/cm}$; 0,5-2 ppt | **Embrões:** 0,3-2 ppt

Zebrafish toleram baixas concentrações iônicas, mas a osmorregulação tem custo energético.

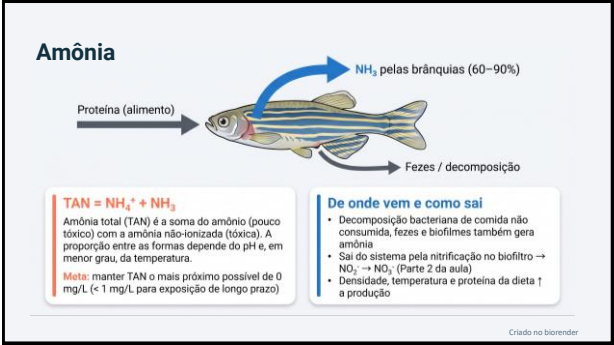
Criado no bioventer

39

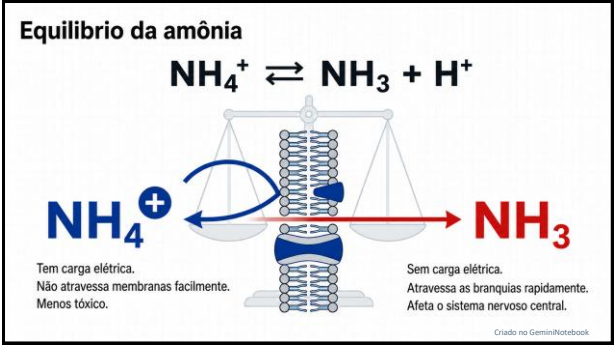
Amônia e compostos nitrogenados

$\text{NH}_3 \leftrightarrow \text{NH}_4^+ \rightarrow \text{NO}_2^- \rightarrow \text{NO}_3^-$

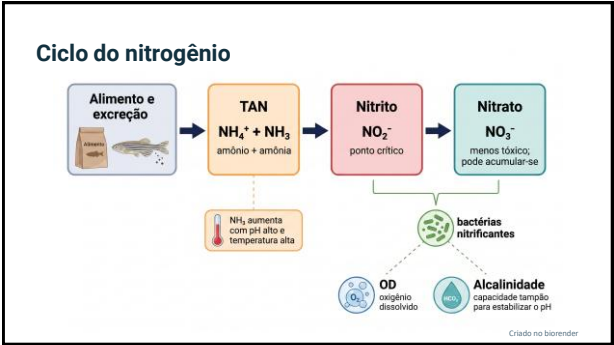
40



41



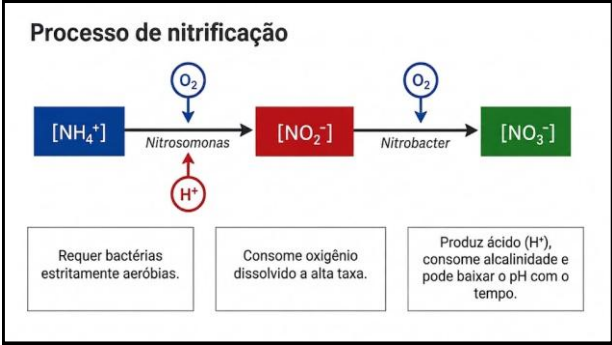
42



43



44



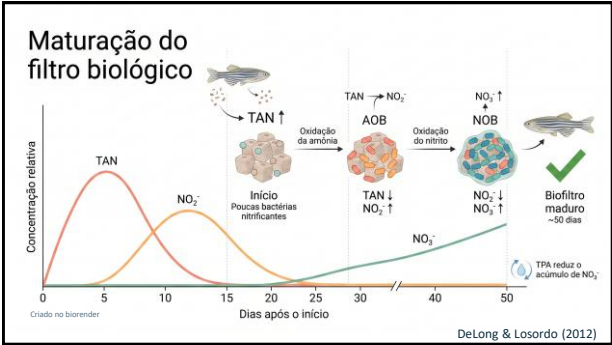
45

Estequiometria da nitrificação

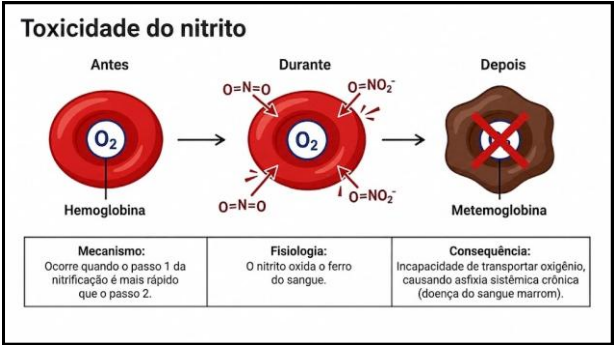
7,05 g HCO₃⁻ consumidos por 1 g de TAN oxidado a NO_2^- → dimensione a reposição de alcalinidade	4,57 g de O_2 consumidos por 1 g de TAN oxidado → o biofiltro compete com os peixes pelo O_2	18–70 h tempo de geração das bactérias nitrificantes vs. ~2,7 h das heterotróficas (AOB ≈ 26 h; NOB ≈ 60 h)
---	---	--

Implicação prática: sólidos orgânicos mal removidos favorecem heterotróficas rápidas que competem por espaço e O_2 com as nitrificantes lentas — limpeza de tanques e remoção de resíduos protegem o biofiltro.

46



47



48

Nitrato (NO₃⁻)

< 100 mg/L	Embriões/larvas: sem efeitos adversos até 23 dpf (Learnmonth & Carvalho, 2015)
≈ 100 mg/L	Juvenis: 28 dias → histopatologia em brânquias, pele, rim, fígado e intestino; correlação negativa com crescimento (Pereira et al., 2017)
400 mg/L	Redução drástica de sobrevivência, crescimento e desenvolvimento; 47% de mortalidade em 28 dias
Recomendado	Manter NO ₃ ⁻ < 50 mg/L para exposição de longo prazo (Hammer, 2020); controle exclusivo por TPA

49

Medição de compostos nitrogenados



Métodos colorimétricos

Kits ou fotômetro para TAN, NO₂⁻ e NO₃⁻. Inclui Nessler, fenato e salicilato.



Eletrodos seletivos

Medem atividade de NH₄⁺ ou NO₃⁻. Necessitam calibração e boa manutenção.



Fotometria

Maior precisão que leitura visual. Útil para acompanhamento técnico.



Tiras rápidas

Úteis em campo como triagem. Confirmar valores críticos com método quantitativo.

TAN + pH + temperatura → estimativa de NH₃

 amostra →  leitura →  interpretação

Criado no Codex/OpenAI

50

Start sem peixes (fishless start-up): recomendado

1

Química-alvo

pH 7–8 · alcalinidade elevada (100–150 ppm) · OD próximo da saturação · água morna

2

“Alimento” bacteriano

TAN e NO₂⁻ mantidos em 3–5 ppm para nutrir AOB e NOB sem inibi-las (inibição: TAN > 10 ppm; NO₂⁻ > 1 ppm)

3

Inóculo

Mídia madura de sistema estável e/ou preparado comercial seguindo rigorosamente as instruções do fornecedor

4

Monitoramento

TAN, NO₂⁻, pH e alcalinidade diários até que TAN e NO₂⁻ caiam a ~0 em <24 h após nova dose de amônia

DeLong & Losordo (2012)

51

Gases dissolvidos

CO₂ e N₂

52

13

CO₂ dissolvido: esquecido do RAS

De onde vem?

Respiração de peixes e microrganismos
Equilíbrio bicarbonato/carbonato deslocado pela própria nitrificação (biofiltro adicionou >4 mg/L num sistema salmonídeo = 37% do CO₂ total)
Acumula em sistemas carregados, mal ventilados ou com baixa circulação

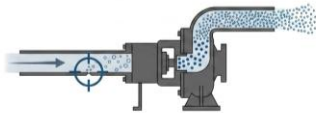
Efeitos e limites

Efeito Bohr e Root: ↓ afinidade da hemoglobina por O₂ mesmo com OD normal
↓ pH sanguíneo; efeito anestésico próximo de 15–20 mg/L → ação imediata
Limite seguro para zebrafish: NÃO determinado - manter o mais baixo possível;
Mitigação: aeração/dessorção no sump, remoção de sólidos, TPA, densidade, ventilação da sala

53

N₂ supersaturado

Vazamento na Bomba / Nível Baixo do Sump → Sucção de Ar → Compressão Hidráulica → Supersaturação de Nitrogênio (N₂)



O nitrogênio é inofensivo em estado de equilíbrio, mas torna-se letal sob pressão. A supersaturação causa a Doença da Bolha de Gás. Inspeções diárias em bombas e sumps são mandatórias.

Criado no GeminiNotebook

54

Fluxo: parâmetro raramente relatado

18 cm/s

Velocidades máximas de corrente em águas naturais ocupadas por zebrafish



O zebrafish habita desde poças paradas até canais com correnteza considerável – habitat altamente variável.

Criado no Leonardo

3–5 trocas/h

Padrão típico de laboratório: renovação do volume do aquário a cada 12–20 min



O fluxo é relevante para estudos de exercício e envelhecimento – mas a maioria dos estudos não o relata. Reportar o fluxo melhora a reprodutibilidade.

55

Ecosistema microbiano - RAS

Microniche nitrificante:

AOB (Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrospira) e NOB (Nitrospira, Nitrobacter) formam biofilme fixo no biomídia; arqueias oxidadoras de amônia (AOA) também já foram detectadas.

Competição estrutural:

heterotróficas (geração = 2,7 h) dominam quando há matéria orgânica; nitrificantes autotróficas (18–70 h) exigem sólidos bem removidos, turbulência e OD alto.

Perspectiva Wageningen (Rurangwa & Verdegem, 2015):

o microbioma do RAS é moldado por dieta, manejo, fonte de água e higiene de pessoal/equipamentos - geri-lo como parte do desenho experimental reduz variação não protocolar e melhora saúde intestinal e imunidade dos peixes.

56

Rotina

Diário (cada sistema)

Temperatura · pH · condutividade

Registro em log verificável (auditoria de pesquisa)

Inspeção de bombas, nível de sumps e sinais comportamentais

Semanal (+ eventos)

Alcalinidade · dureza · OD · CO₂ · TAN · NO₂⁻ · NO₃⁻

Dobrar a frequência após limpeza de filtros, start-ups, quedas de energia ou aumento de carga biológica

Boas práticas de medição

Dois métodos independentes para cada parâmetro crítico - confirmar leitura estranha ANTES de intervir ("muitos problemas de água foram causados por leitura falsa")

pH: calibrar mensalmente (2-3 pontos); portátil: semanalmente; nunca armazenar sondas em água deionizada

Limpar linhas de dosagem de bicarbonato

Harper & Lawrence (2011); Hammer (2020)

57

HAMMER (2020), TAB. 29.2 ADAPTADA

Tabela-resumo para zebrafish

Parâmetro	Frequência	Faixa recomendada	Correção principal
Temperatura	Diária	26-29 °C	Termostato / chiller
pH	Diária	7,0-8,0	NaHCO ₃ (↑) · HCl dil. ou ácido acético (↓)
Condutividade	Diária	200-3000 µS/cm (lab.: 500-1500)	Sol. de sal marinho (↑) · água RO/DI (↓)
Alcalinidade	Semanal	50-75 ppm	NaHCO ₃ ; <20 ppm = risco de crash de pH e TAN
Dureza	Semanal	75-200 ppm	Sol. de sal marinho / reator de CaCO ₃
OD	Semanal	6-8 mg/L (= saturação)	Aeração, remover sólidos, reduzir densidade
CO ₂	Semanal	Mínimo possível; agir ≥ 15 mg/L	Dessorção/aeração, TPA, ventilação
TAN (NH ₃ +NH ₄ ⁺)	Semanal	= 0; < 1 mg/L (NH ₃ ≤ 0,05)	TPA, sólidos, checar pH/alcalinidade
NO ₂ ⁻	Semanal	= 0; agir < 0,5 mg/L	TPA, sólidos, sal marinho (Cl ⁻)
NO ₃ ⁻	Semanal	< 50 mg/L	Troca parcial de água (TPA)

58

PARA IR ALÉM

Síntese e referências essenciais

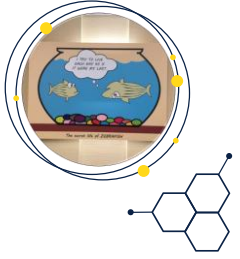
Água estável e registrada = metadado experimental. Trate a qualidade da água como variável do desenho, não como infraestrutura invisível.

- Aleström, P. et al. (2020). Zebrafish: Housing and husbandry recommendations. Laboratory Animals / ZEBRAFISH — consenso europeu (FELASA-like).
- Hammer, H.S. (2020). Water Quality for Zebrafish Culture. In: The Zebrafish in Biomedical Research (Elsevier), cap. 29.
- Harper, C. & Lawrence, C. (2011). The Laboratory Zebrafish. CRC Press.
- Porteus, C.S. et al. (2024). A survey of water chemistry used in zebrafish facilities... F1000Research 13:168.
- Timmons, M.B. & Ebeling, J.M. (2013). Recirculating Aquaculture, 3rd ed.
- Rurangwa, E. & Verdegem, M.C.J. (2015). Microorganisms in recirculating aquaculture systems... Rev. Aquaculture 7:117-130.
- DeLong, D.P. & Losordo, T.M. (2012). How to Start a Biofilter. SRAC 4502. - ZeClinics blog (2025): nitrogen cycle & tank maintenance.

59

OBRIGADO!

✉ willfc14@gmail.com
☎ 35 9 9152 5888
📧 william-franco-carneiro



60